

Geometría Molecular

Definición y Consecuencias

Geometría molecular = forma tridimensional adoptada por enlaces químicos.

Explicación

La geometría molecular es la disposición espacial o forma tridimensional que adoptan los átomos unidos en una molécula. Esta estructura tridimensional surge a partir de la orientación de los enlaces químicos en el espacio para minimizar las repulsiones electrónicas. Define la arquitectura básica de toda la molécula.

Geometría molecular → propiedades específicas de la sustancia.

Explicación

La geometría molecular describe cómo se distribuyen tridimensionalmente los átomos en el espacio. Esta disposición espacial determina directamente las propiedades físicas y químicas de la sustancia, tales como la polaridad, la solubilidad, el punto de ebullición y la reactividad química frente a otros compuestos.

Hibridación sp (Sin pares libres)

Hibridación sp sin pares libres → geometría lineal.

Explicación

La hibridación es el proceso donde orbitales atómicos se combinan para formar nuevos orbitales híbridos. Cuando un átomo central presenta hibridación sp y carece de pares de electrones libres, los dos enlaces químicos se orientan en direcciones diametralmente opuestas para reducir la repulsión, generando una geometría lineal.

Geometría lineal = ángulo de enlace de 180°.

Explicación

La geometría lineal es la ordenación espacial donde los átomos periféricos se disponen en lados opuestos respecto al átomo central. Para lograr la máxima separación posible entre las dos nubes electrónicas enlazantes y minimizar las repulsiones, la molécula adopta una estructura plana con un ángulo de enlace de 180°.

Moléculas de CO₂ y BeCl₂ ∈ geometría lineal.

Explicación

En moléculas como el dióxido de carbono (CO₂) y el cloruro de berilio (BeCl₂), el átomo central forma dos enlaces sencillos o dobles y carece de pares electrónicos libres. Debido a esta distribución electrónica, los átomos se alinean rectilíneamente en el espacio, perteneciendo a la geometría lineal.

Hibridación sp²

Hibridación sp² sin pares libres → geometría trigonal plana.

Explicación

La hibridación sp² resulta de la combinación de un orbital s con dos orbitales p. Cuando el átomo central presenta esta hibridación y no tiene pares libres de electrones, sus tres enlaces se distribuyen simétricamente hacia las esquinas de un triángulo imaginario, produciendo una geometría trigonal plana.

Geometría trigonal plana = ángulo de enlace de 120°.

Explicación

La geometría trigonal plana sitúa al átomo central y a sus tres átomos enlazados en un mismo plano bidimensional. Para minimizar la repulsión entre los tres pares de electrones compartidos, estos se separan de manera uniforme en el espacio, lo que origina un ángulo de enlace característico de 120°.

Moléculas de SO₃ y BH₃ ∈ geometría trigonal plana.

Explicación

El trióxido de azufre (SO₃) y el borano (BH₃) son moléculas cuyos átomos centrales poseen tres dominios de enlace y ningún par de electrones libres. Esta ordenación espacial distribuye sus átomos periféricos de forma simétrica en un plano, incluyéndolas dentro de la geometría trigonal plana.

Hibridación sp² con un par libre → geometría angular.

Explicación

En la hibridación sp², el átomo central dispone de tres regiones electrónicas. Si una de estas regiones está ocupada por un par de electrones libres, la mayor repulsión de este par no enlazante empuja a los dos enlaces hacia abajo, modificando la estructura hacia una geometría angular.

Moléculas de O_3 y $\text{SO}_2 \in$ geometría angular.

Explicación

Las moléculas de ozono (O_3) y dióxido de azufre (SO_2) tienen un átomo central unido a dos átomos periféricos y conservan un par de electrones libre. La presencia de esta nube electrónica no compartida deforma la disposición lineal teórica, clasificándolas en la geometría angular.

Hibridación sp^3

Hibridación sp^3 sin pares libres $\rightarrow$ geometría tetraédrica.

Explicación

La hibridación sp^3 combina un orbital s y tres orbitales p, generando cuatro orbitales híbridos equivalentes. Cuando el átomo central no posee pares libres, estos cuatro enlaces se dirigen hacia los vértices de un tetraedro regular en tres dimensiones, constituyendo la geometría tetraédrica.

Moléculas de CH_4 y $\text{CCl}_4 \in$ geometría tetraédrica.

Explicación

El metano (CH_4) y el tetracloruro de carbono (CCl_4) cuentan con un átomo central de carbono rodeado por cuatro enlaces simples iguales sin pares libres. Esta repulsión simétrica distribuye espacialmente los cuatro átomos periféricos en forma de tetraedro regular, perteneciendo a la geometría tetraédrica.

Hibridación sp^3 con un par libre $\rightarrow$ geometría piramidal.

Explicación

Un átomo central con hibridación sp^3 posee cuatro dominios electrónicos orientados espacialmente. Si uno de ellos corresponde a un par libre, la repulsión ejercida por este par no compartido comprime a los tres enlaces restantes, forzándolos a formar una estructura piramidal con base triangular.

Moléculas de NH_3 y $\text{PCl}_3 \in$ geometría piramidal.

Explicación

El amoníaco (NH_3) y el tricloruro de fósforo (PCl_3) tienen un átomo central unido a tres átomos y conservan un par de electrones libre no compartidos. La repulsión ejercida por este par libre empuja los enlaces hacia abajo, asignando a estos compuestos la geometría piramidal.

Hibridación sp^3 con dos pares libres → geometría angular.

Explicación

Cuando un átomo central con hibridación sp^3 forma solo dos enlaces y mantiene dos pares de electrones libres, la alta repulsión mutua de estos dos pares no enlazantes comprime fuertemente el ángulo de los enlaces remanentes, dando lugar a una geometría espacial angular.

Moléculas de H_2O y H_2S ∈ geometría angular.

Explicación

El agua (H_2O) y el sulfuro de hidrógeno (H_2S) tienen un átomo central rodeado de dos enlaces simples y dos pares de electrones libres. La interacción repulsiva entre estos dos pares solitarios dobla la estructura molecular, por lo que ambas pertenecen a la geometría angular.